

Guía Docker - DASC Server Manager

Despliegue fiel a la versión de máquinas virtuales

Esta guía explica el despliegue Docker fiel del proyecto DASC Server Manager. El objetivo de esta versión no es sustituir la instalación por máquinas virtuales, sino reproducirla en contenedores manteniendo la misma lógica: panel/API, servidor de base de datos, servidor de backups/servicios, Cacti y documentación accesible desde el panel.

Diferencia principal frente a las máquinas virtuales

En la instalación por máquinas se trabaja con tres servidores principales:

- 192.168.60.10: panel/API DASC.
- 192.168.60.20: MariaDB y logs.
- 192.168.60.30: backups y servicios.

En Docker se mantiene esa misma idea usando una red Docker con IPs fijas. El panel sigue ejecutando el mismo backend y llamando por SSH a los scripts del servidor de backups. No se ha cambiado el modelo de funcionamiento a una gestión artificial de contenedores.

Servicios del stack

Servicio	IP interna	Función
dasc-web	192.168.60.10	Panel FastAPI y frontend
mysql-db	192.168.60.20	MariaDB, employees y dasc_logs
backup-services	192.168.60.30	Scripts de backups, restauración y servicios
cacti	interna	Monitorización web en el puerto 8081
cacti-db	interna	Base de datos interna de Cacti

Requisitos

- Docker Desktop en Windows o Docker Engine en Linux.
- WSL2 y virtualización habilitada si se usa Windows.
- Conexión a Internet para descargar imágenes la primera vez.

Puesta en marcha

```
cd dasc-server-manager-docker-fiel
docker compose up -d --build
```

Después se comprueba el estado:

```
docker compose ps
```

El panel estará disponible en:

```
http://localhost:8080
```

Cacti estará disponible en:

```
http://localhost:8081/cacti/
```

Credenciales del panel

Las credenciales iniciales se mantienen como en el proyecto actual:

```
Usuario: admin
Contraseña: 1234
```

Comprobaciones básicas

Comprobar que MariaDB responde:

```
docker exec mysql-db mariadb -uroot -prootpass -e "SHOW DATABASES;"
```

Comprobar que los binlogs están activos:

```
docker exec mysql-db mariadb -uroot -prootpass -e "SHOW MASTER STATUS;"
```

Comprobar conexión SSH del panel al servidor de backups:

```
docker exec dasc-web ssh -i /opt/dasc/api/.ssh/id_rsa_dasc -o BatchMode=yes -o StrictHostKeyChecking=yes -o UserKnownHostsFile=/opt/dasc/api/.ssh/known_hosts_dasc dasc@192.168.60.30 hostname
```

Comprobar conexión SSH del panel al servidor de base de datos:

```
docker exec dasc-web ssh -i /opt/dasc/api/.ssh/id_rsa_dasc -o BatchMode=yes -o StrictHostKeyChecking=yes -o UserKnownHostsFile=/opt/dasc/api/.ssh/known_hosts_dasc dasc@192.168.60.20 hostname
```

Prueba de backups

Backup completo:

```
docker exec backup-services sudo -u dasc /usr/local/bin/backups_api.sh full employees /home/dasc/backups prueba-full-YYYYMMDD-HHMM.sql gzip 30 manual prueba
```

Cambio en la base de datos:

```
docker exec mysql-db mariadb -uroot -prootpass employees -e "INSERT INTO empleados_demo(nombre) VALUES('PruebaDocker');"
```

Backup incremental:

```
docker exec backup-services sudo -u dasc /usr/local/bin/backups_api.sh incremental employees /home/dasc/backups prueba-inc-YYYYMMDD-HHMM.sql gzip 30 latest prueba
```

Backup diferencial:

```
docker exec backup-services sudo -u dasc /usr/local/bin/backups_api.sh differential employees /home/dasc/backups prueba-diff-YYYYMMDD-HHMM.sql gzip 30 last_full prueba
```

Historial:

```
docker exec backup-services cat /home/dasc/backups/.dasc/history.tsv
```

Uso desde el panel

Desde el panel se prueban las mismas secciones que en la versión de máquinas virtuales:

- Copias: creación, historial, descarga y restauración si está disponible en el proyecto base.
- Servicios: listado y acciones mediante el script servicios_api.sh.
- Logs: eventos registrados en la base dasc_logs.
- Terminal: acceso a Main, Backup y Database con los permisos configurados.
- Alertas: configuración de Telegram según el estado del proyecto.

Parar y reiniciar

Parar sin borrar datos:

```
docker compose down
```

Volver a levantar:

```
docker compose up -d
```

Borrar todo y empezar desde cero:

```
docker compose down -v  
docker compose up -d --build
```

Qué se ha mantenido fiel al proyecto

- Se usa el main.py actual del proyecto.
- Se usan las plantillas HTML actuales.
- Se usan los CSS actuales.
- Se usan los scripts actuales de backups, restauración y servicios.
- Se mantiene el modelo SSH entre el panel y los servidores.
- Se mantiene el esquema de IPs del laboratorio.

Única diferencia añadida en Docker

La versión Docker incluye un enlace a esta guía en el login y en el panel principal. Este enlace es exclusivo de la demo Docker y no es necesario en la instalación por máquinas virtuales.